士 午前　令和２年測量士試験問題集

（注意）　この試験問題の解答は，電子計算機で処理しますので，以下の注意をよく読んで，別紙の解答用紙に記入してください。

１．配付物

⑴　試験問題集（この印刷物）［表紙，関数表，白紙を含めて32枚］・・・・１冊

⑵　解答用紙・・・・１枚

試験開始後，紙数の不足や不鮮明な印刷などがあったら，手を挙げて試験管理員に知らせてください。

２．解答作成の時間

午前10時から午後０時30分までの２時間30分です。終了時刻になったら解答の作成をやめ，試験管理員の指示に従ってください。

３．解答用紙の記入方法

⑴　解答用紙には，受験地（算用数字で縦に記入し，該当数字の ⬭ も黒で塗り潰す。），氏名，受験番号（算用数字で縦に記入し，該当数字の ⬭ も黒で塗り潰す。）を忘れずに記入してください。

⑵　問題は，〔No. 1〕～〔No. 28〕まで全部で28問あります。

⑶　解答用紙への記入は，必ず鉛筆又はシャープペンシル（HB又はB）を用いて濃く書いてください。**ボールペン，インキ，色鉛筆などを使った場合は無効になります。**

⑷　解答用紙には，必要な文字，数字及び ⬭ の塗り潰し以外は一切記入しないでください。

⑸　解答は，〔例〕のように，各問題の問いに対し，**正しいと思う番号一つについて，その下の ⬭ の枠内を黒で塗り潰してください。二つ以上の枠内を塗り潰した場合など，これ以外の記入方法は無効になります。**

⑹　解答を訂正する場合には，**間違えた箇所を消しゴムで，跡が残らないように，きれいに消してください。**消した跡が残ったり，  や  のような訂正は無効になります。

〔例〕

	1	2	3	4	5
No. 29	○	○	●	○	○
No. 30	○	●	○	○	○
No. 31	●	○	○	○	○
No. 32	○	○	○	●	○

４．退室について

⑴　**試験開始後１時間30分経過するまでと終了15分前からは退室できません。**

⑵　試験終了時刻前に退室する際は，試験管理員が試験問題集及び解答用紙を集めに行くまで，手を挙げてそのまま静かに待っていてください。退室後，再び試験室に入ることはできません。

⑶　試験終了時刻後に退室する際は，試験問題集を持ち帰ることができます。なお，**解答用紙は，どんな場合でも持ち出してはいけません。**

５．その他

⑴　受験中使用できるものは，時計（時計機能のみのものに限り，アラーム等の機能がある場合は，設定を解除し，音が鳴らないようにしてください。），鉛筆又はシャープペンシル（HB又はB），鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類を除く。），消しゴム，直定規（三角定規・三角スケール・折りたたみ式及び目盛以外の数式などの記載があるものは使用できません。）及び国土地理院が用意した電卓に限ります。なお，電卓は８桁しか入力できません。問題には，８桁を超える数値が現れる場合もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。

⑵　試験中は携帯電話等の通信機器の使用を全面的に禁止します。携帯電話等の通信機器を時計として使用することはできません。電源を切ってカバン等にしまってください。

⑶　関数の値が必要な場合は，試験問題集巻末の関数表を使用してください。ただし，問題文中に関数の値が明記されている場合は，その値を使用してください。

⑷　試験問題の内容についての質問には応じられません。

⑸　受験に際し，**不正があった場合は，受験の中止を命じます。**

⑹　**電卓動作の確認について**，この試験問題集の裏表紙に掲載しておりますので，**試験問題集冊子全体を裏返して試験開始までに確認してください。**

試験開始時刻前に，開いてはいけません。

〔No. 1〕

次の a ～ e の文は，測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a．測量業者は，その業務を誠実に行い，常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。

b．基本測量及び公共測量以外の測量とは，基本測量及び公共測量の測量成果以外を使用して実施する測量をいう。

c．この法律は，国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し，若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について，その実施の基準及び実施に必要な権能を定め，測量の重複を除き，並びに測量の正確さを確保することを目的とする。

d．公共測量を実施する者は，関係都道府県知事に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

e．測量士又は測量士補となる資格を有する者は，測量士又は測量士補になろうとする場合においては，国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて，測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

1.　a，c
2.　a，d
3.　b，d
4.　b，e
5.　c，e

〔No. 2〕

次の a ～ c の文は，国際地球基準座標系(以下「ITRF」という。)について述べたものである。［ア］～［オ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

a．ITRFは，GNSSやVLBIなどの宇宙測地技術の観測データに基づいて国際地球回転・基準座標系事業(IERS)が提供する地心直交座標系である。その座標系は，地球の重心を原点とし，X軸を経度0度の子午線と赤道との交点の方向に，Y軸を［ア］の方向に，Z軸を北極の方向に定義されている。

b．地球上での位置を表すための基準となる回転楕円体及び地心直交座標系は，国によってその組合せは異なる。日本では，［イ］楕円体とITRFを採用しており，［イ］楕円体の短軸は，ITRFの［ウ］と一致している。

c．日本の位置をITRFで表すと，X，Y，Zの値域は，［エ］である。また，九州から北海道に向かうベクトル(ΔX，ΔY，ΔZ)の符号は，［オ］となる。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	東経90度	GRS80	Z軸	$X<0$，$Y>0$，$Z>0$	(負，負，正)
2.	東経90度	WGS84	X軸	$X<0$，$Y>0$，$Z>0$	(負，負，正)
3.	西経90度	WGS84	X軸	$X>0$，$Y<0$，$Z<0$	(正，正，負)
4.	東経90度	GRS80	Z軸	$X<0$，$Y<0$，$Z>0$	(負，正，正)
5.	西経90度	GRS80	X軸	$X<0$，$Y<0$，$Z>0$	(負，正，正)

〔No. 3〕

次の文は，地理情報標準プロファイル(以下「JPGIS」という。)について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. JPGISは，地理情報に関する国際規格(ISO規格)及び日本産業規格(JIS規格)の中から，基本的な要素を抽出し，体系化したものである。
2. JPGISは，様々な地理空間情報を電子化し，各種情報処理の高度化・効率化に適用される。
3. JPGIS「附属書3(規定)品質」では，品質の要求，評価及び報告の方式について，日本版メタデータプロファイル(JMP2.0)仕様書に準拠しなければならないことを定めている。
4. JPGISで定義するスキーマは，統一モデル化言語(UML)を使用して記述する。
5. JPGISに基づき作成される地理空間データ製品仕様書のメタデータは，インターネット技術を利用し，地理情報の利用促進や重複投資回避によるコスト軽減を可能とするために整備されるものである。

〔No. 4〕

図 4 に示すような三次元直交座標系において，ある点(x，y，z)をZ軸の周りに図 4 で示す方向にθ回転させたときの点(x'，y'，z')の座標は，次の式 4 で表される。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdots\cdots\cdots \text{式 4}$$

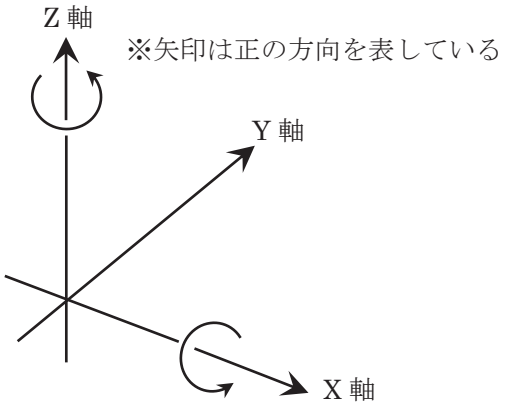


図 4

点P(2.000，－1.000，3.000)をZ軸周りに図 4 で示す方向に60°回転させたとき，移動後の点P'の座標は，式 4 より，点P'(1.866，1.232，3.000)となる。

この点P'(1.866，1.232，3.000)を，さらにX軸の周りに図 4 で示す方向に30°回転させたとき，移動後の点P"の座標は幾らか。Z軸周りの回転を表す式 4 を参考に，X軸周りの回転を表す式を立てて計算し，最も近いものの組合せを次の中から選べ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

	$x"$	$y"$	$z"$
1.	－0.134	2.232	3.000
2.	1.000	2.000	3.000
3.	1.866	－1.261	2.567
4.	1.866	－0.433	3.214
5.	1.866	0.451	4.098

〔No. 5〕

ある試験において，受験者の点数の平均が60点，標準偏差が10点の結果を得た。受験者の点数の分布が，近似的に平均μ，標準偏差σの正規分布に従うと仮定した場合，80点以上90点以下の人の割合は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，正規分布の性質から，$\mu \pm \sigma$の範囲に入る確率は68.3 %，$\mu \pm 2\sigma$の範囲に入る確率は95.5 %，$\mu \pm 3\sigma$の範囲に入る確率は99.7 %とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

1. 0.3 %
2. 2.1 %
3. 2.3 %
4. 4.2 %
5. 4.5 %

〔No. 6〕

次の a ～ e の文は，測量法(昭和24年法律第188号)における測量の基準について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a．距離及び面積は，測量法で規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。
b．回転楕円体の長半径及び扁平率の値は政令で定められており，過去にこれらの値が改正されたことがある。
c．測量の原点は，日本国内では日本経緯度原点及び日本水準原点が唯一である。
d．日本水準原点の原点数値は政令で定められており，東京湾平均海面の高さを基準としている。
e．位置は，天文経緯度及び平均海面からの高さで表示する。

1. a，c
2. a，d
3. b，d
4. b，e
5. c，e

〔No. 7〕

次の a ～ c の文は，公共測量において実施するトータルステーション(以下「TS」という。)を用いた基準点測量の誤差などについて述べたものである。 ［ア］ ～ ［エ］ に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

a．TSの距離測定において，気温が ［ア］ と測定距離は短くなり，気圧が ［イ］ と測定距離は長くなるなど，気象条件の影響を受ける。

b．TSの距離測定において，距離に比例する誤差には ［ウ］ による誤差がある。

c．TSにおける水平角の観測の良否は，倍角差及び観測差により判定するが，測量の精度が低下しないように対回内の観測方向数は 5 方向 ［エ］ としている。

	ア	イ	ウ	エ
1.	上がる	上がる	変調周波数の変化	以下
2.	上がる	下がる	位相の変化	以上
3.	上がる	下がる	変調周波数の変化	以下
4.	下がる	上がる	位相の変化	以上
5.	下がる	下がる	位相の変化	以下

〔No. 8〕

図 8 に示す多角測量を行い，表 8 の観測結果を得た。点Bの方向角 T 及びその標準偏差は幾らか。最も近いものの組合せを次の中から選べ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

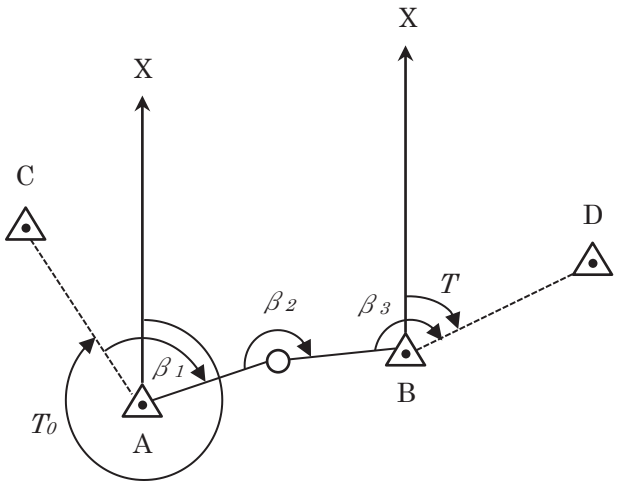


図 8

表 8

角	角度	標準偏差
点Aの方向角 T_0	303°	2″
きょう角 β_1	107°	3″
きょう角 β_2	211°	5″
きょう角 β_3	168°	4″

	方向角 T	方向角 T の標準偏差
1.	69°	6.2″
2.	69°	7.1″
3.	69°	7.3″
4.	81°	7.1″
5.	81°	7.3″

〔No. 9〕

次の文は，公共測量におけるGNSS測量機を用いた基準点測量の観測方法について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. スタティック法では，複数の観測点にGNSS測量機を整置して，GNSS衛星からの信号を同時に受信し，GNSS衛星の位置の時間的変化を利用して整数値バイアスを決定することで，観測点間の基線ベクトルを求める。
2. 短縮スタティック法では，複数の観測点にGNSS測量機を整置して，GNSS衛星からの信号を同時に受信し，基線解析において衛星の組合せを多数作るなどの処理を行うことで，観測時間を短縮している。
3. キネマティック法では，GNSS衛星からの信号を固定局と移動局で同時に受信し，整数値バイアスの決定に必要な観測を行ってから，移動局を複数の観測点に次々と移動して観測を行い，それに基づき固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。
4. RTK法では，GNSS衛星からの信号を固定局と移動局で同時に受信し，移動局で取得した信号を，無線装置などを用いて固定局に転送し，固定局側において即時に基線解析を行うことで，固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。
5. ネットワーク型RTK法では，配信事業者で算出された補正データ又は面補正パラメータを，携帯電話などの通信回線を介して移動局で受信し，移動局で受信したGNSS衛星からの信号と組み合わせて，移動局において即時に解析処理を行うことで，位置を求める。

〔No. 10〕

次の文は，日本の準天頂衛星システムなどについて述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 高精度な衛星測位を行うため，電子基準点のデータを利用して補正情報を計算し，現在位置を求めるための情報を準天頂衛星から送信している。
2. 準天頂衛星システムは，日本における衛星測位の利用可能エリアや利用時間帯を広げる効果がある。
3. 準天頂衛星から送信される情報は，日本と経度の近いアジアやオセアニア地域でも受信が可能である。
4. 短縮スタティック法による観測は，1機の準天頂衛星からの測位信号と4機のGPS衛星からの測位信号を同時に受信できれば可能である。
5. スタティック法による10 km以上の観測を行う場合は，GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星の組合せで5衛星以上必要である。

〔No. 11〕

次の a ～ e の文は，公共測量におけるGNSS測量機を用いた標高の測量(以下「GNSS水準測量」という。)について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a．GNSS水準測量では，1級及び2級GNSS測量機が使用できる。ただし，2級GNSS測量機が使用できるのは，10 km未満の基線の場合のみである。

b．GNSS水準測量で使用できる既知点の種類は，一～二等水準点，水準測量により標高が取り付けられた電子基準点及び1～2級水準点である。

c．GNSS水準測量では，国土地理院が提供するジオイド・モデルを用いることにより，周辺6～40 kmの範囲に2級水準点が設置できる。

d．GNSS水準測量では，元期からの地殻変動量が二重に補正されるおそれがあるため，セミ・ダイナミック補正は行わない。

e．GNSS衛星が送信している信号の大気遅延が高さ方向の精度に影響することから，寒冷前線・温暖前線が接近又は通過しているときなどは，原則としてGNSS観測を行わない。

1. a，b
2. cのみ
3. c，d
4. eのみ
5. 間違っているものはない

〔No. 12〕

次の(ア)～(カ)は，水準測量の誤差であり，Ａ～Ｅは，それぞれの誤差を軽減又は消去するための対策を述べたものである。水準測量の誤差とその主な対策として最も適当な組合せはどれか。表12の中から選べ。

ただし，対策は複数の誤差を軽減又は消去する場合がある。

【誤差】

（ア）鉛直軸誤差

（イ）標尺の零点誤差

（ウ）視準線誤差

（エ）標尺の目盛誤差

（オ）球差

（カ）三脚の沈下による誤差

【誤差を軽減又は消去するための対策】

Ａ．往路の出発点に立てる標尺と復路の出発点に立てる標尺を交換する。

Ｂ．後視，前視，前視，後視の順に観測する。

Ｃ．2本の標尺を結ぶ線上にレベルを置き，進行方向に対し三脚の特定の2本を常に視準線に平行に設置し，かつそのうちの特定の1本を常に同一標尺に向ける。

Ｄ．2本の標尺を結ぶ線上にレベルを置き，レベルと前視の標尺及び後視の標尺との距離を等しくする。

Ｅ．2本1組の標尺を用いる場合は，水準点又は固定点への到着時の測点数を偶数とする。

表12

解答番号	誤差と対策					
	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)
1	E	A	C	B	E	D
2	C	E	D	A	D	B
3	C	A	D	D	E	B
4	E	A	C	A	D	B
5	C	E	D	A	B	D

〔No. 13〕

水準点AからEまで水準測量を行い，表13の観測結果を得た。1 kmあたりの観測の標準偏差は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表13

路線	距離	往観測値	復観測値
A→B	2.81 km	＋2.3057 m	－2.3039 m
B→C	0.92 km	＋1.7894 m	－1.7881 m
C→D	1.44 km	＋1.9993 m	－1.9998 m
D→E	1.48 km	＋1.8990 m	－1.8975 m

1. 0.46 mm
2. 0.54 mm
3. 0.92 mm
4. 1.08 mm
5. 2.16 mm

〔No. 14〕

次の文は，公共測量における地形測量のうち，トータルステーション(以下「TS」という。)又はGNSS測量機を用いた現地測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 使用する機器は，3級TS又は2級GNSS測量機と同等以上のものを使用する。
2. RTK法において単点観測法によりTS点を設置する場合は，作業地域周辺の既知点成果値と観測値の整合を確認する。
3. 地形，地物などの状況により，基準点にTS又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困難な場合は，適切な場所にTS点を設置し，そのTS点に基づいて地形，地物などを測定することができる。
4. 設置する基準点の配点密度は，作成する数値地形図データが地図情報レベル500で市街地近郊地域の場合，10,000 m^2 あたり5点を標準とする。
5. 現地において実施する補備測量は，基準点，TS点及び編集済データに表現されている確実かつ明確な点に基づいて地形，地物などの測定を行う。

〔No. 15〕

トータルステーションを用いて細部測量を実施した。既知点Aから求める点Bを観測し，方位角$T = 25^\circ$，距離$S = 190$ mを得た。この測量において，距離測定の標準偏差が5.95 mm，角度測定の標準偏差が5″であるとしたとき，求める点Bの位置の標準偏差は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。ただし，角度1ラジアンは，$(2 \times 10^5)''$とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

1. 4.8 mm
2. 6.0 mm
3. 6.2 mm
4. 7.0 mm
5. 7.6 mm

〔No. 16〕

次の文は，公共測量における地上レーザスキャナを用いた地形測量及び三次元点群データ作成について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 地上レーザスキャナから同じ水平距離内においては，上り斜面に向けて観測を行った場合より下り斜面に向けて観測を行った場合のほうが，多くの観測点を得ることができる。
2. 地上レーザスキャナから見た放射方向の座標精度の悪化を補うためには観測点密度を高める必要があり，その方法として同一の場所から器械高を変えて観測することが有効である。
3. 地上レーザスキャナを用いた地形測量における数値図化では，オリジナルデータから地形，地物などの座標値を取得し，数値図化データを記録する。
4. 地上レーザスキャナを用いた三次元点群データ作成においては，地上レーザスキャナを用いて観測した三次元観測データから地形を捉えられなかった点を除去する必要がある。
5. 地上レーザスキャナを用いた三次元点群データ作成においては，反射強度データを使用する必要はない。

〔No. 17〕

次の文は，公共測量における空中写真測量での同時調整について述べたものである。［ア］～［オ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

同時調整とは，［ア］を用いて，パスポイント，タイポイント，標定点の写真座標を測定し，標定点成果及び撮影時に［イ］で取得したデータの解析処理で得られた［ウ］の観測データを統合して調整計算を行い，各写真の［ウ］の成果値，パスポイント，タイポイントなどの水平位置及び標高を決定する作業である。

調整計算は，区域撮影においては原則として，作業地区全域を一つのブロックとして［エ］により行うものとし，標定点は，［オ］に配置することを標準とする。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	デジタルステレオ図化機	GNSS/IMU装置	外部標定要素	多項式法	ブロック内の各撮影コースの両端付近
2.	空中写真用スキャナ	デジタル航空カメラ	外部標定要素	バンドル法	ブロック内の各撮影コースの両端付近
3.	空中写真用スキャナ	GNSS/IMU装置	内部標定要素	バンドル法	ブロックの四隅付近と中央部付近
4.	デジタルステレオ図化機	デジタル航空カメラ	内部標定要素	多項式法	ブロック内の各撮影コースの両端付近
5.	デジタルステレオ図化機	GNSS/IMU装置	外部標定要素	バンドル法	ブロックの四隅付近と中央部付近

〔No. 18〕

標高が200 mから500 mまでの範囲にある土地の鉛直空中写真撮影で，撮影範囲全体にわたって同一コース内の隣接空中写真間の重複度が最小で60 %となるように計画したい。撮影基準面の標高を200 mとするとき，撮影基準面における同一コース内の隣接空中写真間の重複度は何%となるか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，画面距離7 cm，画面の大きさ17,000画素×11,000画素，撮像面での素子寸法6 μmのデジタル航空カメラを使用するものとし，画面短辺が撮影基線と平行であるとする。また，空中写真の撮影は等高度で，撮影基線長は撮影範囲全体にわたって一定であるとし，撮影基準面での地上画素寸法は15 cmとする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

1. 57 %
2. 62 %
3. 67 %
4. 72 %
5. 83 %

〔No. 19〕

次の a ～ e の文は，公共測量における写真地図の作成について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a．建物の倒れ込みの影響の少ない写真地図を作成するためには，同一撮影コース内の隣接空中写真との重複度及び隣接コースの空中写真との重複度が，できるだけ小さくなるように撮影計画を立てるとよい。

b．数値写真は原則として１年以内に撮影されたものを用いることとし，撮影時期，天候，撮影コースと太陽位置との関係などによって現れる色調差や被写体の変化を考慮して用いる。

c．正射投影画像は，数値写真を標定し，数値地形モデルを用いて作成する。

d．数値地形モデルの作成において，すべての河川及び湖沼などの陸水面は地表面に分類し，その標高は，周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって求める。

e．数値地形モデルの点検は，デジタルステレオ図化機などを用いて計測された標高点と，抽出された数値地形モデルファイルの標高点を比較して行う。

1.　a，c
2.　a，d
3.　b，d
4.　b，e
5.　c，e

〔No. 20〕

次の a ～ e の文は，公共測量における航空レーザ測量について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a．コース間標高値の点検は，コース間の重複部分に点検箇所を選定し，コースごとの標高値の比較点検を行う。

b．レーザ測距装置の位置は，地上に設置した固定局との基線解析をスタティック法により行い求めることができる。

c．航空レーザ用数値写真の撮影範囲は必要に応じて設定し，計測対象地域の80 %を標準とする。

d．既存データとの整合は，既存データとグラウンドデータとの重複区間を設定して比較及び点検を行い，必要に応じて再計算処理又は再計測などの是正処置を実施する。

e．フィルタリング点検図は，フィルタリングが適切に行われたか否か，作成されたグラウンドデータの異常の有無について点検するために作成する。

1. a，b
2. a，d
3. b，c
4. c，e
5. d，e

〔No. 21〕

図21は，国土地理院刊行の電子地形図25000の一部(縮尺を変更)である。次の a ～ d の文は，この図に表現されている内容について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次のページの中から選べ。

ただし， a ～ d で使用する地図記号及び注記を図21上で○で囲み，それぞれ①～⑤の番号を付している。なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

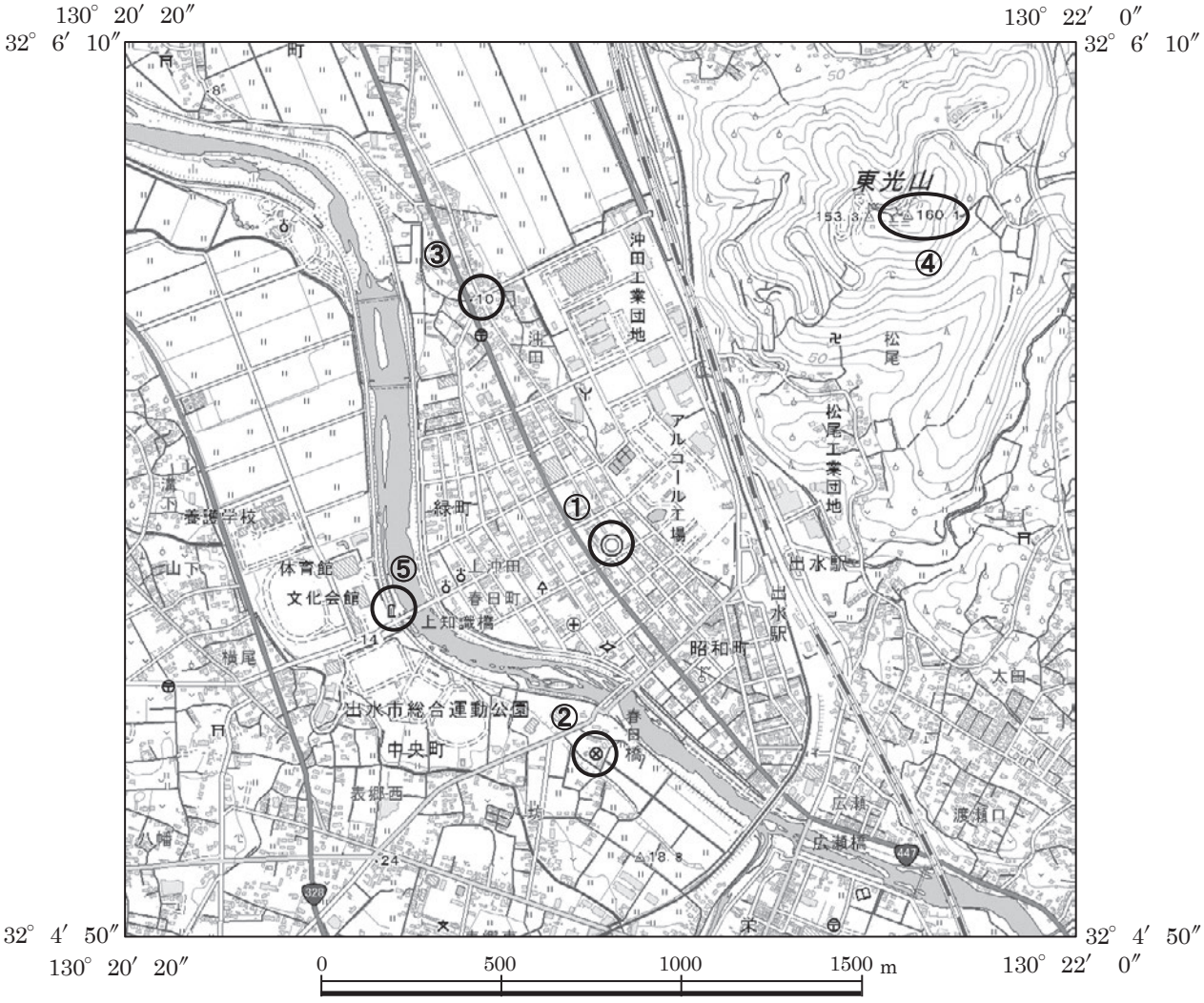


図21

〈次のページに続く〉

a．市役所(①)と警察署(②)との水平距離は500 m以上である。

b．10 mを示す標高点(③)と，東光山の三角点(④)の2地点間を結んだ斜距離は，1,300 mより長い。

c．市役所(①)の標高を13.0 mとすると，市役所(①)と東光山の三角点(④)の2地点間を結んだ傾斜角は10°より大きい。

d．自然災害伝承碑※(⑤)の経緯度は，およそ東経130° 20′ 48″，北緯32° 5′ 19″である。

※ 国土地理院は，過去に起きた津波，洪水，火山災害，土砂災害等の自然災害の情報を伝える新たな地図記号「自然災害伝承碑」( )をウェブ地図「地理院地図」，国土地理院刊行の1/25,000地形図及び電子地形図25000に掲載する取組を行っている。

1. a，b
2. a，c
3. b，c
4. b，d
5. c，d

〔No. 22〕

次の文は，国土地理院刊行の1/25,000地形図で採用されているユニバーサル横メルカトル図法(以下「UTM図法」という。)について述べたものである。 ア ～ オ に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

UTM図法では，地球上の北緯 ア 度から南緯80度までの地域をガウス・クリューゲル図法で投影している。

UTM図法では，経度 イ 度から ウ 向きに経度幅6度ずつの座標帯に分割し，順番に1から60の座標帯番号を付与しており，各座標帯の中央に位置する経線と赤道の交点を，各座標帯における原点としている。各座標帯の原点の座標値を(E，N)で表すと，北半球の地域を表すときは(E，N)＝(エ km，0 km)，南半球の地域を表すときは(E，N)＝(エ km， オ km)としており，各座標帯のすべての座標値に負の数が現れないようになっている。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	84	0	東	5,000	10,000
2.	85	0	西	500	1,000
3.	84	180	西	5,000	1,000
4.	85	180	東	500	1,000
5.	84	180	東	500	10,000

〔No. 23〕

次の a ～ e の文は，GISで取り扱うデータについて述べたものである。それぞれのデータをベクタデータ，ラスタデータに分類したとき，ラスタデータに該当するものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a．デジタル航空カメラで撮影した数値写真を正射変換し，「作業規程の準則」の数値地形図データファイル仕様で規定する地図情報レベル2500の図郭割りで切り出したデータ。

b．複数の点を結ぶ線で表現した道路の中心線データ。各線データには道路種別，路線名称の属性情報が付与されている。

c．地表を任意の三角形で分割したデータ(TIN)。それぞれの三角形の各頂点には座標値及び標高値が付与されている。

d．JIS X 0410地域メッシュコードで定められた第2次地域区画(2次メッシュ)について，各区画を四隅座標の点列で表現したデータ。各区画のデータには第2次地域区画を示す数字の属性情報が付与されている。

e．24bitカラー画像データの画素値(RGB値)で地表面の標高値を表現したデータ。

1. a，b，d，e
2. a，c，e
3. a，e
4. e
5. ラスタデータは一つもない。

〔No. 24〕

次の a ～ e の文は，国土地理院が整備する基盤地図情報を利用した公共測量の実施などについて述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a．公共測量に使用する基盤地図情報のメタデータを調べたところ，当該基盤地図情報の整備にA町の公共測量成果が使用されていた。この場合，A町に対して測量成果の使用承認申請を行わなければならない。

b．航空レーザ測量成果から作成した5 mメッシュの基盤地図情報の数値標高モデルを使用して，地図情報レベル5000の等高線(主曲線間隔：5 m)を作成した。

c．基盤地図情報の等高線から50 mメッシュの数値標高モデルを作成する際には，基盤地図情報のジオイド・モデルによる標高の補正は必要ない。

d．基盤地図情報の数値標高モデルから，基盤地図情報の建築物の外周線に建築物の地表面からの高さ情報を付与することはできる。

e．都市計画区域内の基盤地図情報を基図として，地図情報レベル5000の地図を編集・作成した。

1. a，c
2. a，d
3. b，d
4. b，e
5. c，e

〔No. 25〕

図25に示すように，中心杭No. 0からNo. 12に向かう途中で縦断勾配がi_1＝－４％からi_2＝＋４％に変移する道路がある。自動車運転の安全性の観点から，勾配の変移に伴う衝撃を緩和するため，この道路に縦断曲線を挿入したい。この道路の縦断勾配の変移する箇所がNo. 5＋5 mのとき，縦断曲線の始点はどこか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，道路の設計速度は50 km/h，中心杭間距離は20 mとし，縦断曲線半径Rの数値は表25を用いる。また，変移前後の勾配の差が小さく，さらに，両勾配の絶対値が等しいことから，挿入する縦断曲線の曲線長を式25によって求め，その長さを挿入曲線の始終点間の水平距離と同一視して差し支えないものとする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

$$L=\frac{|i_2-i_1|}{100}\times R \quad \cdots\cdots\cdots \text{式 25}$$

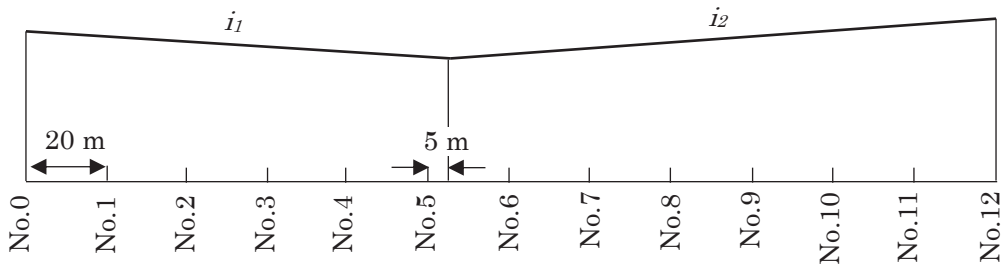


図25

表25

設計速度 (km/h)	縦断曲線半径R(m)	
	凸型曲線	凹型曲線
60	1,400	1,000
50	800	700
40	450	450

1. No. 2＋9 m
2. No. 3＋5 m
3. No. 3＋13 m
4. No. 3＋17 m
5. No. 4＋13 m

〔No. 26〕

次の文は，公共測量における用地測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 公図等の転写は，管轄法務局などに備える公図等に基づき公図等転写図を作成する。また，調査する区域が広範な場合は，公図等転写連続図を作成する。
2. 権利者確認調査のため，測量計画機関から貸与された資料などを基に権利者調査表を作成する。
3. 復元測量において，復元杭の設置等を行う場合は，関係権利者への事前説明を実施するものとし，原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。
4. 境界確認は，復元測量の結果，公図等転写図，土地調査表などに基づき，現地において関係権利者立会いの上，境界点を確認し，標杭を設置することにより行う。
5. 用地境界仮杭設置は，交点計算などで求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて，4 級基準点以上の基準点から放射法又は道路計画中心線と境界線の交点を視通法により行う。

〔No. 27〕

表27は，面積1,432.000 m^2の四角形ABCDの土地を構成する各境界点の平面直角座標系（平成14年国土交通省告示第9号）に基づく座標値を示す。公共測量によって，この土地を図27で示すように，面積の等しい四角形ABEF及びFECDの2つの土地に分割したい。

点EをBE＝ECとなる位置に設置したとき，点FのY座標値は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表27

境界点	X座標（m）	Y座標（m）
A	＋8.000	＋8.000
B	＋40.000	＋8.000
C	＋28.000	＋60.000
D	＋8.000	＋68.000

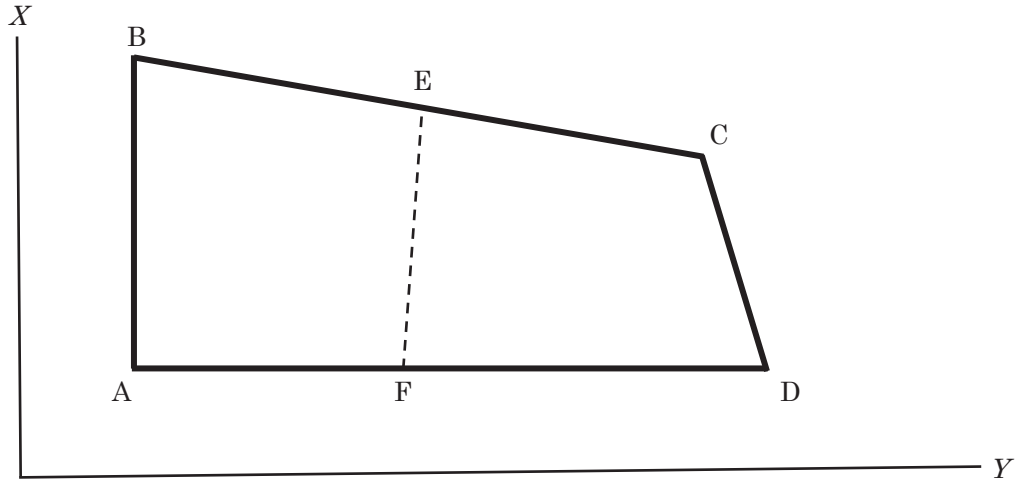


図27

1. ＋27.629 m
2. ＋29.351 m
3. ＋31.077 m
4. ＋33.357 m
5. ＋37.000 m

〔No. 28〕

次の文は，公共測量における河川測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 距離標設置測量とは，河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面などに距離標を設置する作業である。
2. 定期横断測量において，陸部の地盤高の測定をネットワーク型RTK法によって行う場合は，観測回数は1セット行うものとする。
3. 定期縦断測量は，原則として，観測の基準とする点は水準基標とし，観測の路線は，水準基標から出発し，他の水準基標に結合するものとする。
4. 定期縦断測量は，平地においては3級水準測量，山地においては原則として4級水準測量により行うものとする。
5. 海浜測量とは，海岸線に沿って陸部に基準線を設けて，適切な間隔に測点を設置し，測点ごとに基準線に対し直角の方向に横断測量を実施し，前浜と後浜を含む範囲の横断面図データファイルを作成する作業である。

関　　数　　表

平　方　根

	√		√
1	1.00000	51	7.14143
2	1.41421	52	7.21110
3	1.73205	53	7.28011
4	2.00000	54	7.34847
5	2.23607	55	7.41620
6	2.44949	56	7.48331
7	2.64575	57	7.54983
8	2.82843	58	7.61577
9	3.00000	59	7.68115
10	3.16228	60	7.74597
11	3.31662	61	7.81025
12	3.46410	62	7.87401
13	3.60555	63	7.93725
14	3.74166	64	8.00000
15	3.87298	65	8.06226
16	4.00000	66	8.12404
17	4.12311	67	8.18535
18	4.24264	68	8.24621
19	4.35890	69	8.30662
20	4.47214	70	8.36660
21	4.58258	71	8.42615
22	4.69042	72	8.48528
23	4.79583	73	8.54400
24	4.89898	74	8.60233
25	5.00000	75	8.66025
26	5.09902	76	8.71780
27	5.19615	77	8.77496
28	5.29150	78	8.83176
29	5.38516	79	8.88819
30	5.47723	80	8.94427
31	5.56776	81	9.00000
32	5.65685	82	9.05539
33	5.74456	83	9.11043
34	5.83095	84	9.16515
35	5.91608	85	9.21954
36	6.00000	86	9.27362
37	6.08276	87	9.32738
38	6.16441	88	9.38083
39	6.24500	89	9.43398
40	6.32456	90	9.48683
41	6.40312	91	9.53939
42	6.48074	92	9.59166
43	6.55744	93	9.64365
44	6.63325	94	9.69536
45	6.70820	95	9.74679
46	6.78233	96	9.79796
47	6.85565	97	9.84886
48	6.92820	98	9.89949
49	7.00000	99	9.94987
50	7.07107	100	10.00000

三　角　関　数

度	sin	cos	tan	度	sin	cos	tan
0	0.00000	1.00000	0.00000				
1	0.01745	0.99985	0.01746	46	0.71934	0.69466	1.03553
2	0.03490	0.99939	0.03492	47	0.73135	0.68200	1.07237
3	0.05234	0.99863	0.05241	48	0.74314	0.66913	1.11061
4	0.06976	0.99756	0.06993	49	0.75471	0.65606	1.15037
5	0.08716	0.99619	0.08749	50	0.76604	0.64279	1.19175
6	0.10453	0.99452	0.10510	51	0.77715	0.62932	1.23490
7	0.12187	0.99255	0.12278	52	0.78801	0.61566	1.27994
8	0.13917	0.99027	0.14054	53	0.79864	0.60182	1.32704
9	0.15643	0.98769	0.15838	54	0.80902	0.58779	1.37638
10	0.17365	0.98481	0.17633	55	0.81915	0.57358	1.42815
11	0.19081	0.98163	0.19438	56	0.82904	0.55919	1.48256
12	0.20791	0.97815	0.21256	57	0.83867	0.54464	1.53986
13	0.22495	0.97437	0.23087	58	0.84805	0.52992	1.60033
14	0.24192	0.97030	0.24933	59	0.85717	0.51504	1.66428
15	0.25882	0.96593	0.26795	60	0.86603	0.50000	1.73205
16	0.27564	0.96126	0.28675	61	0.87462	0.48481	1.80405
17	0.29237	0.95630	0.30573	62	0.88295	0.46947	1.88073
18	0.30902	0.95106	0.32492	63	0.89101	0.45399	1.96261
19	0.32557	0.94552	0.34433	64	0.89879	0.43837	2.05030
20	0.34202	0.93969	0.36397	65	0.90631	0.42262	2.14451
21	0.35837	0.93358	0.38386	66	0.91355	0.40674	2.24604
22	0.37461	0.92718	0.40403	67	0.92050	0.39073	2.35585
23	0.39073	0.92050	0.42447	68	0.92718	0.37461	2.47509
24	0.40674	0.91355	0.44523	69	0.93358	0.35837	2.60509
25	0.42262	0.90631	0.46631	70	0.93969	0.34202	2.74748
26	0.43837	0.89879	0.48773	71	0.94552	0.32557	2.90421
27	0.45399	0.89101	0.50953	72	0.95106	0.30902	3.07768
28	0.46947	0.88295	0.53171	73	0.95630	0.29237	3.27085
29	0.48481	0.87462	0.55431	74	0.96126	0.27564	3.48741
30	0.50000	0.86603	0.57735	75	0.96593	0.25882	3.73205
31	0.51504	0.85717	0.60086	76	0.97030	0.24192	4.01078
32	0.52992	0.84805	0.62487	77	0.97437	0.22495	4.33148
33	0.54464	0.83867	0.64941	78	0.97815	0.20791	4.70463
34	0.55919	0.82904	0.67451	79	0.98163	0.19081	5.14455
35	0.57358	0.81915	0.70021	80	0.98481	0.17365	5.67128
36	0.58779	0.80902	0.72654	81	0.98769	0.15643	6.31375
37	0.60182	0.79864	0.75355	82	0.99027	0.13917	7.11537
38	0.61566	0.78801	0.78129	83	0.99255	0.12187	8.14435
39	0.62932	0.77715	0.80978	84	0.99452	0.10453	9.51436
40	0.64279	0.76604	0.83910	85	0.99619	0.08716	11.43005
41	0.65606	0.75471	0.86929	86	0.99756	0.06976	14.30067
42	0.66913	0.74314	0.90040	87	0.99863	0.05234	19.08114
43	0.68200	0.73135	0.93252	88	0.99939	0.03490	28.63625
44	0.69466	0.71934	0.96569	89	0.99985	0.01745	57.28996
45	0.70711	0.70711	1.00000	90	1.00000	0.00000	＊＊＊＊＊

問題文中に関数の値が明記されている場合は，その値を使用すること。

電卓動作の確認について

机上の電卓が正常に機能するか**例①～③の数字を入力**して，合っているかを確認してください。不具合がある場合は挙手してください。

例①　小数点の確認

１．２２２２２２２と入力し，小数点が移動し表示されるのを確認する。

例②　計算の確認

１２３４５６７８×０．９＝１１’１１１’１１０

９８÷７＋６５－４３＝３６

となることを確認する。

例③　平方根の確認

2√と入力し，１．４１４２１３５となることを確認する。

※電卓は8桁しか入力できません。問題には，8桁を超える数値が現れる場合もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。